INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

ESTADO DEL ARTE Y DATA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AUTOCLAVES

Cliente:	BAXTER - W2607
Código:	W2607-PR-INF-001
Tipo:	INFORME TÉCNICO - BORRADOR CONTROLADO
Fecha:	08/11/2026

Elaboró:	J.ARBOLEDA
Revisó:	POR DEFINIR
Aprobó:	POR DEFINIR

Control de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
0	08/11/2026	Actualización E3PRO, brechas y cronograma	J.ARBOLEDA	POR DEFINIR	POR DEFINIR
1	–	Revisión cliente	–	–	–
2	–	Emisión final	–	–	–

ESTADO DEL ARTE Y DATA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AUTOCLAVES

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
J.ARBOLEDA	POR DEFINIR	POR DEFINIR
Fecha: 14/10/2026	Fecha: –	Fecha: –

Versión	**Autor**	**Descripción**	**Fecha elab.**	**Fecha rev.**	**Revisado por**
REV0	J.ARBOLEDA	Actualización E3PRO, brechas y cronograma	14/10/2026	–	POR DEFINIR
REV1	–	Revisión cliente	–	–	–
REV2	–	Emisión final	–	–	–
REV3	–	–	–	–	–
REV4	–	–	–	–	–

Estado del arte y data del sistema de enfriamiento de autoclaves

J. Arboleda[a,*]

[a] *E3PRO, Cali, Colombia*

Abstract

Se recopiló, organizó y comparó la información operacional suministrada por Baxter, la campaña BYR y el levantamiento documental E3PRO para el sistema de enfriamiento de autoclaves. Se procesaron trece libros de cálculo y un informe de 47 páginas; posteriormente se incorporaron P&ID/PFD R1, isométricos, inspección visual, listado de componentes, modelo Plant 3D preliminar y acta de bases de diseño. El percentil 95 de potencia térmica del colector varió entre 5,56 y 6,44 MW durante la campaña BYR. Los máximos instantáneos de hasta 23,69 MW no se adoptaron como base de diseño debido a la falta de sincronización metrológica demostrada. La capacidad de un intercambiador de referencia se reprodujo en 1,293 MW y la capacidad térmica de torre se corrigió al orden de 9,6 MW. La actualización documenta ocho bombas principales, nueve autoclaves y diez intercambiadores E3PRO, cifra pendiente de conciliación con los trece descritos por BYR. También identifica heterogeneidad de cabezales, disponibilidad manométrica limitada, asimetría de E-006 y brechas para el modelo. Estos hallazgos orientan pruebas, pero no demuestran causalidad. El diagnóstico requiere mediciones sincronizadas, curvas certificadas, topología completa y trazabilidad ciclo–lote.

Keywords: autoclave, enfriamiento de bolsas, balance térmico, intercambiador de placas, bombas en paralelo, torre de enfriamiento, integridad de datos

[*] Autor correspondiente
Email address: ingenieriajag@outlook.com (J. Arboleda)

Resumen ejecutivo

Objetivo. El proyecto W2607 busca determinar si la infraestructura común de bombas, colectores, intercambiadores y torres puede retirar de forma repetible el calor remanente de las cargas de bolsas después de la fase de esterilización, sin comprometer la integridad del envase, la calidad del producto ni la estabilidad hidráulica.

Métodos. Se auditaron el informe BYR Rev. 4, los datos de Baxter y el paquete de levantamiento E3PRO. Se conservaron los valores originales y se calcularon caudal, diferencia de temperatura, potencia y energía con trazabilidad hasta archivo y hoja. Se aplicó $\dot{Q} = \rho c_p \dot{V} \Delta T$ con agua líquida a $30\,^{\circ}\mathrm{C}$; los resultados de producto se expresaron por tonelada de solución. La arquitectura E3PRO se contrastó con los inventarios históricos y se estructuraron brechas, hipótesis y pruebas de discriminación. ISO 17665:2024 se empleó como marco de validación y control del proceso de esterilización por calor húmedo [1].

Resultados. El caudal máximo del colector fue de 3024 a 5509 USgpm según el día. El percentil 95 de potencia térmica se situó entre 5,56 y 6,44 MW. El intercambiador de referencia de 567,5 USgpm y $8{,}68\,\mathrm{K}$ reproduce 1,293 MW, con diferencia de 0,14 % frente a 1291 kW. Una tonelada de solución acuosa enfriada de 121 a $35\,^{\circ}\mathrm{C}$ requiere 99,8 kWh antes de sumar envase, carro, cámara y pérdidas. El levantamiento E3PRO documenta ocho bombas con TDH de 10,1 a 63,4 m, diez intercambiadores y solo once manómetros operativos entre 26 instalados. E-006 tiene 75 placas frente a 128–142 en las demás unidades.

Conclusión. La capacidad térmica agregada parece suficiente para la carga típica observada, pero no está demostrado que cada ramal reciba el caudal requerido durante la simultaneidad crítica. La diferencia entre diez HX E3PRO y trece HX BYR debe conciliarse. La siguiente decisión de inversión requiere campaña sincronizada, saneamiento metrológico, balance de bypass, curvas de bombas y pruebas de intercambiadores. El cronograma contractual prevé el diagnóstico de línea base para el 10/11/2026 y la ingeniería conceptual final para el 13/12/2026.

Estado documental. Este archivo es un borrador técnico actualizado al 08/11/2026. El código corporativo DML Pyyxx, las firmas de revisión/aprobación y los datos de campo pendientes deben completarse antes de emisión controlada. No sustituye W2607-INF-001.

Nomenclatura y abreviaturas

Símbolo	Definición
c_p	Calor específico a presión constante, kJ/(kg K).
ΔP	Diferencia de presión entre dos puntos simultáneos, Pa o psi.
ΔT	Diferencia de temperatura entre retorno y suministro, K.
$\dot{m}$	Caudal másico, kg/s.
$\dot{Q}$	Potencia térmica, kW.
$\dot{V}$	Caudal volumétrico, m^3/s o USgpm.
Q_{carga}	Energía sensible que debe retirarse de la carga, kWh.
ρ	Densidad del agua, kg/m^3.
BYR	Proveedor de la campaña de medición de mayo de 2026.
HX	Intercambiador de calor de placas.
NTP	Protocolo de sincronización de tiempo.
P95	Percentil 95 de una distribución.
PLC	Controlador lógico programable.
TR	Tonelada de refrigeración; $1\,\mathrm{TR}{=}3{,}516\,85\,\mathrm{kW}$.
UA	Producto del coeficiente global por el área de transferencia, kW/K.
VFD	Variador de frecuencia.

Índice

Resumen ejecutivo 2

Nomenclatura y abreviaturas 3

1 Introducción 6

2 Objetivos 6
- 2.1 Objetivo general . . . 6
- 2.2 Objetivos específicos . . . 6

3 Alcance y limitaciones 7

4 Bases de diseño y datos de entrada 7
- 4.1 Fuentes y jerarquía de evidencia . . . 7
- 4.2 Propiedades y conversiones . . . 8
- 4.3 Equipos y valores de referencia . . . 8
- 4.4 Criterios de validación . . . 8

5 Metodología y memoria de cálculo 9
- 5.1 Balance térmico del circuito de agua . . . 9
- 5.2 Demanda térmica de las bolsas . . . 9
- 5.3 Intercambiadores, torres y bombas . . . 9
- 5.4 Control de calidad de datos . . . 10

6 Resultados 10
- 6.1 Colector principal BYR . . . 10
- 6.2 Ramales de autoclaves . . . 11
- 6.3 Escenario térmico de bolsas . . . 12
- 6.4 Verificación de equipos de referencia . . . 13

7 Análisis técnico 13
- 7.1 Capacidad agregada y distribución . . . 13
- 7.2 Objetivo de enfriamiento de bolsas . . . 14
- 7.3 Integridad metrológica . . . 14
- 7.4 Intercambiadores . . . 14
- 7.5 Bombas, bypass y control . . . 14
- 7.6 Transitorios y seguridad . . . 14
- 7.7 Auditoría del informe BYR . . . 15

8 Actualización documental E3PRO y arquitectura física 15
- 8.1 Alcance y jerarquía de la nueva evidencia . . . 15
- 8.2 Configuración funcional del sistema . . . 16
- 8.3 Estación de bombeo . . . 17
- 8.4 Autoclaves e intercambiadores . . . 18

8.5 Instrumentación y lógica de control . . . 18
8.6 Observaciones preliminares y pruebas de discriminación . . . 19
8.7 Brechas para cerrar el modelo y la línea base . . . 19

9 Conclusiones **19**

10 Plan de implementación de recomendaciones **20**

11 Programa contractual y trazabilidad de entregables **22**

Apéndice A Trazabilidad de cálculos **24**

Apéndice B Datos necesarios para cerrar el cálculo de bolsas **24**

Apéndice C Protocolos y formatos emitidos **24**

Apéndice D Control de calidad de la información **24**

Apéndice E Estado para emisión **25**

Índice de tablas

2 Cobertura de la información analizada . . . 8
3 Valores de referencia extraídos del informe BYR . . . 8
4 Desempeño térmico del colector durante la campaña BYR . . . 10
5 Resultados de ramales medidos por BYR . . . 11
6 Escenarios por tonelada de solución acuosa, $T_i = 121\,^{\circ}\mathrm{C}$ . . . 12
7 Decisiones permitidas y decisiones aún no soportadas . . . 15
8 Fuentes E3PRO incorporadas y uso técnico . . . 16
9 Arquitectura consolidada a partir del levantamiento E3PRO . . . 17
10 Datos hidráulicos reportados para las bombas principales . . . 17
11 Condición visual y disponibilidad manométrica de intercambiadores . . . 18
12 Separación entre evidencia, hipótesis y validación requerida . . . 19
13 Ejecución de las recomendaciones y criterio de cierre . . . 21
14 Fases y ventanas del cronograma maestro . . . 22
15 Entregables contractuales y situación al 08/11/2026 . . . 22

Índice de figuras

1 Percentil 95 y máximo registrado del caudal del colector. . . . 10
2 Potencia térmica estimada del colector. La línea representa 2700 TR. . . . 11
3 Caudal positivo medio y máximo por autoclave frente al diseño del HX. . . . 12
4 Potencia media mínima por tonelada para enfriar de 121 a 35 °C. . . . 13

1 Introducción

El sistema objeto del estudio presta el servicio de enfriamiento a una batería de autoclaves utilizada para esterilización terminal. El informe recibido [2] describe ocho bombas instaladas, cinco en operación, trece intercambiadores de placas y tres torres de enfriamiento de 2700 TR cada una. La arquitectura funcional comprende un circuito común de agua, bombeo en paralelo, distribución a ramales, intercambio indirecto con cada autoclave y rechazo final de calor en torres. El levantamiento E3PRO posterior documenta ocho bombas principales, nueve autoclaves y diez intercambiadores entre E-004 y E-012B [3, 4]. La discrepancia de inventario se conserva para conciliación y no se resuelve mediante una suposición.

La fase de esterilización por calor húmedo debe desarrollarse como un proceso validado, controlado y monitorizado [1]. Una vez terminada la exposición térmica, el enfriamiento no es una operación auxiliar indiferente: reduce la temperatura del producto y del envase hasta una condición definida, limita la exposición térmica acumulada, permite la manipulación segura y preserva la integridad de cierre. La OMS advierte que, después de la fase de alta temperatura, deben adoptarse precauciones contra contaminación durante el enfriamiento y que cualquier fluido o gas en contacto con producto debe estar esterilizado [5]. En este sistema el agua de torre no debe entrar en contacto directo con las bolsas; su función es aceptar calor a través de las barreras de la autoclave y del HX.

El objetivo físico del enfriamiento de las bolsas es retirar la energía sensible del contenido, del material de envase, de carros/canastas y de la masa metálica participante, hasta que el punto de control o punto frío cumpla el límite de temperatura y tiempo aprobado por Calidad. Un caudal alto no prueba por sí solo un enfriamiento adecuado. El resultado depende de la temperatura del agua, el área efectiva, la distribución, la resistencia térmica, la simultaneidad y el criterio de producto.

Las campañas disponibles no son simultáneas. BYR midió entre el 21 y el 27 de mayo de 2026, mientras el historiador Baxter cubre del 21 de septiembre al 5 de octubre de 2026. Por tanto, esta memoria compara distribuciones, órdenes de magnitud y coherencia física; no presenta correlación punto a punto ni atribución causal entre ambas campañas.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Evaluar la capacidad y la calidad de información del sistema de enfriamiento de autoclaves, cuantificar la carga térmica observable por el lado del agua, formular la demanda de enfriamiento de bolsas y establecer un plan verificable para corregir las brechas que impiden confirmar el desempeño por ciclo.

2.2 Objetivos específicos

El estudio reconstruye los balances de potencia del colector y de los ramales medidos, verifica las capacidades declaradas de intercambiadores y torres, examina el desempeño hidráulico de bombas, identifica señales inválidas, contrasta las afirmaciones del informe BYR con los libros fuente y transforma dieciséis recomendaciones en cálculos, matrices o protocolos con responsables y criterios de aceptación.

El criterio último no es maximizar caudal, sino conseguir que cada lote alcance su temperatura final aprobada dentro del tiempo autorizado, con integridad de bolsa y cierre, sin contaminación durante el enfriamiento, sin transitorios hidráulicos dañinos y con un consumo de energía justificable.

3 Alcance y limitaciones

La extracción inicial incluyó un libro Baxter, doce libros BYR y el informe BYR Rev. 4. Se revisaron las 47 páginas del PDF, 143 hojas y 3.062.834 celdas. El tratamiento produjo 979.876 observaciones normalizadas y 149 series estadísticas. Los originales se mantuvieron sin modificación y sus hashes SHA-256 se verificaron al cierre de la extracción.

La actualización del 08/11/2026 incorporó la entrega E3PRO: bóveda de 118 notas, P&ID R1, PFD R1, isométricos, 362 componentes con 856 fotografías, inspección visual DT001 R1, modelo Plant 3D preliminar, video SCADA y Acta de Bases de Diseño del 27/10/2026. Esta nueva evidencia se analiza como configuración y condición documentada, no como medición dinámica simultánea.

El alcance comprende recopilación trazable, organización y comparación documental, cálculos preliminares de balance del agua, escenarios paramétricos de producto, arquitectura física, matrices de brechas, protocolos de instrumentación y cronograma de ejecución. Este estado del arte y data sirve como base para el diagnóstico, pero no lo sustituye. No comprende ejecución física en planta, selección final de equipos, modificación del PLC, reubicación del bypass, limpieza de HX, ingeniería de detalle ni certificación de cumplimiento de un ciclo.

Al cierre inicial no se recibieron masa y composición de bolsas por receta, masa de carros/canastas, temperatura final aprobada, ubicación del punto frío, datos climáticos concurrentes, caudal de bypass ni pares inequívocos de presión por HX. La entrega E3PRO resolvió la disponibilidad de P&ID y arquitectura, pero permanecen abiertos los datasheets de HX, las curvas de bombas BO-10 a BO-19, la identificación de Torre 1, la topología completa, los datos de la bomba de calor y las discrepancias de velocidad de P-004 a P-006. Estas ausencias no se reemplazan con supuestos presentados como hechos.

Los valores de potencia extrema derivados de señales no necesariamente sincrónicas se reportan para control de calidad, pero no se emplean como base de diseño. El P95 describe el nivel alto sostenido de la campaña y tampoco sustituye un escenario de diseño aprobado por Producción y Calidad. La conciliación entre diez intercambiadores E3PRO y trece descritos por BYR queda explícitamente pendiente.

4 Bases de diseño y datos de entrada

4.1 Fuentes y jerarquía de evidencia

Los datos crudos de instrumentos tienen precedencia sobre cifras transcritas en el informe, pero una señal cruda no se acepta automáticamente como válida: debe tener unidad, escala, identidad física y plausibilidad. Las fórmulas de los libros se conservaron como evidencia de método. Las conclusiones que requieren información no suministrada se clasificaron como no verificables.

Tabla 2: Cobertura de la información analizada

Origen	Periodo y contenido	Archivos	Resolución típica
Baxter	Historiador de autoclaves 4–12, bombas, presión y torres; 21/09–05/10/2026	1	Orientada a eventos; mediana cercana a 5 min
BYR	Colector, seis autoclaves y tres hojas de bomba; 21/05–27/05/2026	12	5 s en series principales
BYR PDF	Diagnóstico termoenergético Rev. 4	1	47 páginas

4.2 Propiedades y conversiones

Para el balance preliminar se adoptó agua líquida a temperatura representativa de $30\,^{\circ}\mathrm{C}$, con $\rho = 995{,}7\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ y $c_p = 4{,}178\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$. Una USgpm equivale a $6{,}30901964 \times 10^{-5}$ $\mathrm{m^3/s}$ y una TR equivale a $3{,}516\,852\,84\,\mathrm{kW}$. El producto ρc_p introduce una incertidumbre pequeña frente a la incertidumbre de los sensores y de la sincronización; en el diseño definitivo se usarán propiedades dependientes de la temperatura.

4.3 Equipos y valores de referencia

Tabla 3: Valores de referencia extraídos del informe BYR

Parámetro	Valor	Unidad	Uso
Caudal de diseño por HX	567,5	USgpm	Verificación térmica e hidráulica
Temperatura fría/caliente HX	31,00 / 39,68	řC	$\Delta T = 8{,}68\,\mathrm{K}$
Capacidad nominal HX	1291	kW	Contraste de balance
Caída de presión nominal HX	11,02	psi	Criterio de prueba, no lectura actual
Caudal de diseño de torres	953,9	$\mathrm{m^3/h}$	Balance de rechazo
Temperatura caliente/fría de torres	39,70 / 31,00	řC	$\Delta T = 8{,}70\,\mathrm{K}$
Capacidad nominal por torre	2700	TR	9,496 MW

4.4 Criterios de validación

Se adoptan como metas de campaña un balance de caudal menor de 2 %, balance térmico menor de 5 %, cobertura temporal mayor o igual a 95 % y deriva entre relojes menor de 1 s. Estos valores son criterios de ingeniería para la prueba propuesta y deben ser aprobados por Baxter antes de su uso contractual.

El control de riesgos sigue la jerarquía de ISO 45001:2018: eliminar primero decisiones basadas en señales inválidas, aplicar controles de ingeniería para sobrepresión y contaminación, formalizar procedimientos y usar elementos de protección personal solo como barrera complementaria [6, 7, 8].

5 Metodología y memoria de cálculo

5.1 Balance térmico del circuito de agua

La potencia retirada de los usuarios y transportada por el agua se calcula mediante

$$\dot{Q}_w = \rho_w c_{p,w} \dot{V}_w \left(T_r - T_s\right), \tag{1}$$

donde T_r y T_s son las temperaturas de retorno y suministro. Con las propiedades adoptadas, la forma directa para caudal en USgpm es

$$\dot{Q}_w\,[\mathrm{kW}] = 0,2624574\,\dot{V}\,[\mathrm{USgpm}]\,\Delta T\,[\mathrm{K}]. \tag{2}$$

La hoja BYR emplea $\dot{V} \cdot 500 \cdot \Delta T_{\circ F}/12000$. Esa expresión produce TR; la unidad estaba omitida. Al multiplicar por 3,51685 se obtiene la misma magnitud en kW.

La energía de cada intervalo se integró como $E_i = \dot{Q}_i \Delta t_i$. Para impedir que una discontinuidad entre archivos se interpretara como operación continua, solo se integraron intervalos positivos menores o iguales a 10 s.

5.2 Demanda térmica de las bolsas

La energía mínima sensible de la solución se formula como

$$Q_{sol} = m_{sol} \int_{T_f}^{T_i} c_{p,sol}(T)\, dT \simeq m_{sol} \bar{c}_{p,sol}(T_i - T_f). \tag{3}$$

La demanda real debe sumar el envase, los accesorios y la masa metálica térmicamente activa:

$$Q_{carga} = Q_{sol} + \sum_j m_j c_{p,j}(T_{i,j} - T_{f,j}) + Q_{\text{perdidas}}. \tag{4}$$

Como esas masas no fueron suministradas, se presenta una base de una tonelada de solución acuosa. La potencia media requerida para un tiempo objetivo t_c es $\dot{Q}_{req} = Q_{carga}/t_c$. El caudal de agua correspondiente se despeja de la Ec. 1. Este procedimiento permite escalar directamente cuando Baxter entregue la masa real por receta.

5.3 Intercambiadores, torres y bombas

Para el HX de referencia se aplica la Ec. 2. El análisis definitivo requiere cerrar los dos lados del equipo, calcular la diferencia media logarítmica de temperatura y obtener $UA = \dot{Q}/\Delta T_{lm}$. Una caída de presión alta es compatible con ensuciamiento, pero no lo demuestra sin puntos de presión simultáneos, posición de válvulas, configuración de placas y prueba antes/después.

En torres, la capacidad se determina con el balance del agua y se contrasta con bulbo húmedo, rango y aproximación. La aproximación es la diferencia entre el agua fría y el bulbo húmedo del aire; la frecuencia temporal de una banda de caudal no representa el porcentaje de carga térmica [9].

La potencia hidráulica de una bomba se estimó como

$$P_h = \Delta P \dot{V}, \tag{5}$$

y la eficiencia aparente como $\eta = P_h/P_e$. La hoja de bombas no conserva sello de tiempo; por ello los resultados solo sirven como cribado y no como curva certificada.

5.4 Control de calidad de datos

Se verificaron orden temporal, duplicados, intervalos, ceros, valores constantes, negativos, unidades, fórmulas y rangos físicos. Las series Baxter se ordenaron para estadística, pero se conservaron los sellos originales. Los tags de entrada de torre constantes entre 868,5 y 870, los caudales negativos de autoclaves 4 y 5, los ceros de 9 y 10 y la escala 0–2 del autoclave 8 se excluyeron del dimensionamiento.

6 Resultados

6.1 Colector principal BYR

La Tabla 4 resume los cálculos sobre los cinco archivos de monitoreo. Los máximos de potencia de 22,82 y 23,69 MW resultan de combinaciones instantáneas de caudal y diferencia térmica y no se adoptan como base. El P95, menos sensible a picos y desalineamientos, se mantuvo entre 5,56 y 6,44 MW.

Tabla 4: Desempeño térmico del colector durante la campaña BYR

Periodo	Q_{max} **USgpm**	$T_{s,med}$ **řC**	$T_{r,max}$ **řC**	$\dot{Q}_{med}$ **MW**	$\dot{Q}_{P95}$ **MW**	E **MWh**
21–22 mayo	3023,7	28,25	81,5	2,48	6,32	59,71
22–23 mayo	4470,8	26,52	78,5	2,54	6,44	52,82
23–24 mayo	2848,4	25,68	80,5	1,82	5,73	30,47
25–26 mayo	5508,9	26,28	81,0	2,35	5,56	58,30
26–27 mayo	2827,8	28,09	73,5	2,16	5,83	46,76

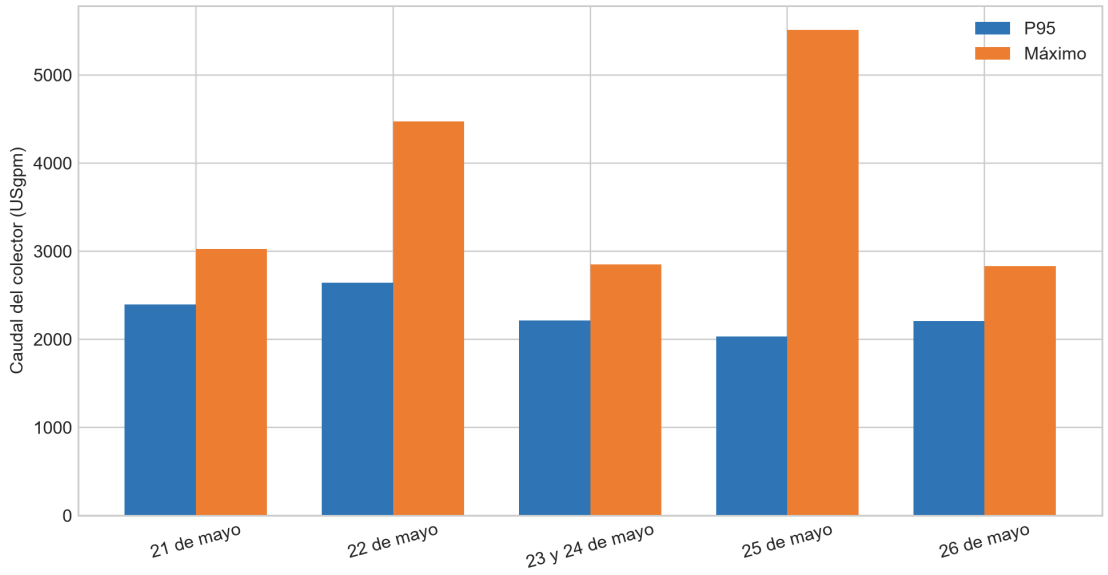


Figura 1: Percentil 95 y máximo registrado del caudal del colector.

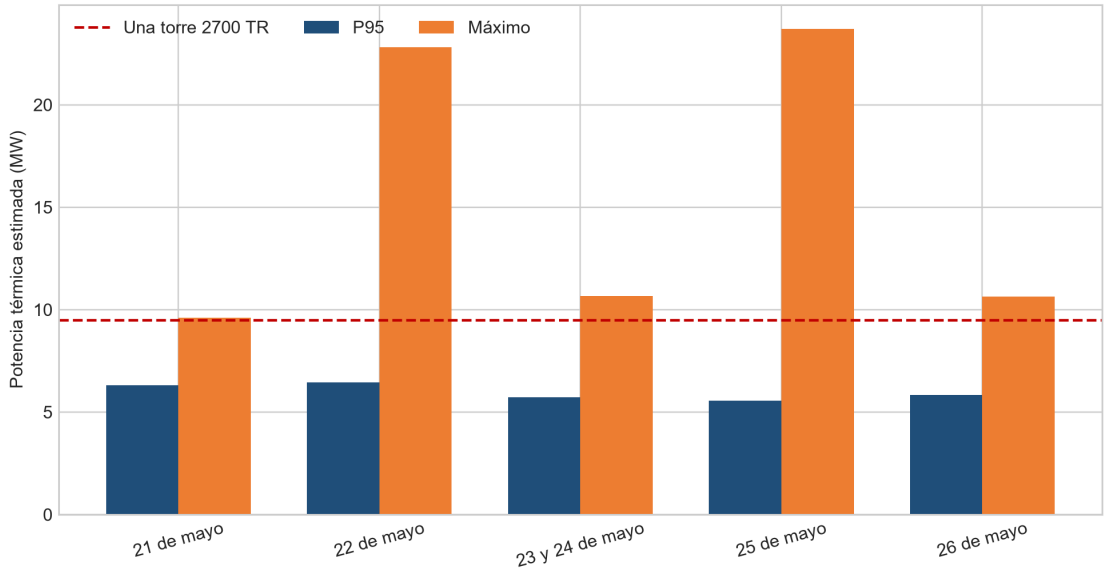


Figura 2: Potencia térmica estimada del colector. La línea representa 2700 TR.

6.2 Ramales de autoclaves

Los promedios positivos reproducen razonablemente la Tabla 6 del informe BYR, lo cual indica que aquella tabla excluyó ceros o tramos de no flujo sin documentar el filtro. Los valores de potencia de la Tabla 5 usan el valor absoluto de ΔT porque el sentido de las etiquetas entrada/salida no es coherente en todos los archivos.

Tabla 5: Resultados de ramales medidos por BYR

Autoclave	$\bar{Q}$, $Q > 0$ **USgpm**	Q_{max} **USgpm**	**Mediana** $\lvert\Delta T\rvert$ **K**	$\dot{Q}_{med}$ **kW**	$\dot{Q}_{P95}$ **kW**
12-1	392,2	489,3	4,0	398,8	608,8
12-2	480,0	559,6	5,9	830,0	1623,5
4	204,1	219,6	6,0	322,7	371,6
5	464,4	515,2	4,7	567,6	1505,7
6	374,7	487,8	3,5	320,1	671,9
8	323,5	380,7	8,5	686,6	1034,9

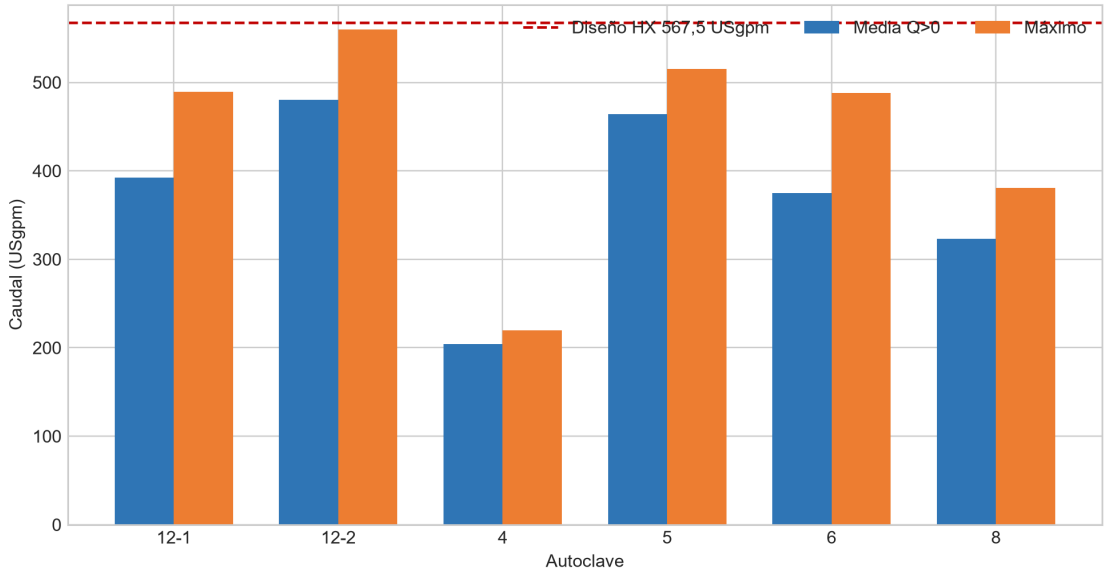


Figura 3: Caudal positivo medio y máximo por autoclave frente al diseño del HX.

6.3 Escenario térmico de bolsas

Para una tonelada de solución acuosa, el enfriamiento de 121 a 35 °C requiere 99,8 kWh de calor sensible. Si debe completarse en 60, 90 o 120 min, la potencia media mínima es 99,8, 66,5 o 49,9 kW/t, respectivamente. Con un aumento de temperatura del agua de 8 K, los caudales correspondientes son 10,80, 7,20 y 5,40 m^3/h por tonelada de solución. El deber real será mayor al incorporar envase y masas metálicas.

Tabla 6: Escenarios por tonelada de solución acuosa, $T_i = 121$ °C

T_f řC	Energía kWh/t	Tiempo min	Potencia kW/t	ΔT_w K	Caudal agua m^3/(h t)
40	94,0	90	62,7	8	6,78
35	99,8	60	99,8	8	10,80
35	99,8	90	66,5	8	7,20
35	99,8	120	49,9	8	5,40
30	105,6	90	70,4	8	7,62

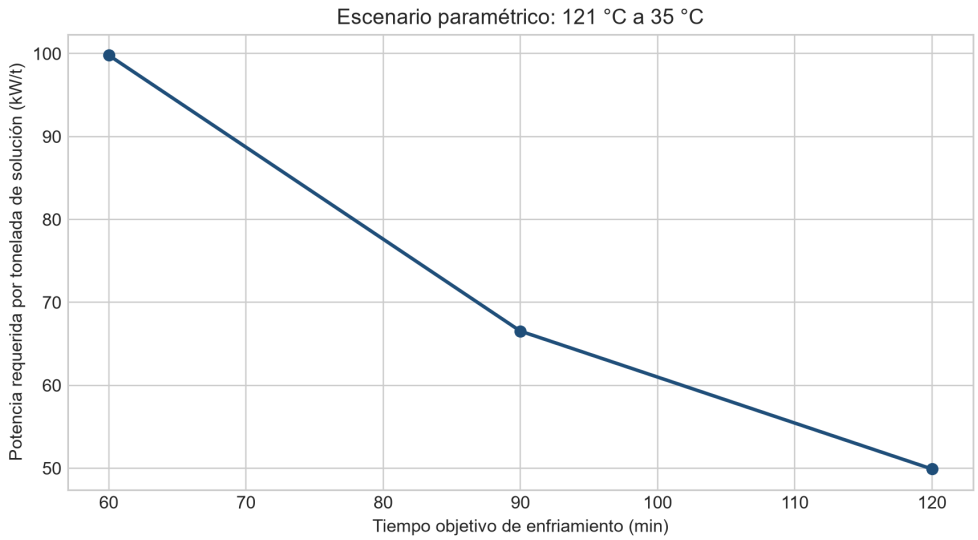


Figura 4: Potencia media mínima por tonelada para enfriar de 121 a 35 °C.

6.4 Verificación de equipos de referencia

El HX de 567,5 USgpm y 8,68 K entrega 1292,8 kW, diferencia de 0,14 % frente a 1291 kW. Para torres, 953,9 m^3/h y 8,72 K representan 9,612 MW, coherente con 2700 TR = 9,496 MW. La cifra "9.681 kW" del informe tiene un error de prefijo o unidad; el orden correcto es aproximadamente 9,6 MW.

Las hojas de bomba arrojaron máximos de 946,7, 835,1 y 575,4 USgpm para las hojas 1, 3 y 4. La eficiencia aparente mediana fue de 65,0 %, 59,2 % y 48,6 %, respectivamente. Estos valores no constituyen una curva certificada porque no hay tiempo, frecuencia ni garantía de correspondencia entre las tres columnas.

7 Análisis técnico

7.1 Capacidad agregada y distribución

El P95 del colector, de 5,56 a 6,44 MW, es inferior a la capacidad nominal de una torre de 9,50 MW. Este contraste indica que una torre podría rechazar la carga térmica observada si opera en condiciones certificadas de bulbo húmedo, distribución de agua y ventilación. No demuestra que una torre cubra el 99 % de cualquier campaña: la gráfica original mide frecuencia temporal por banda de caudal, no fracción de energía. Tampoco demuestra que los ramales críticos reciban simultáneamente la presión y el caudal requeridos.

El promedio positivo de cinco de los seis ramales BYR quedó por debajo de 567,5 USgpm. El autoclave 4 alcanzó solo 204,1 USgpm en promedio positivo. Esta diferencia puede deberse a requisito real distinto, balanceo, restricción, válvula, ensuciamiento o selección de punto. Sin la carga de producto y las cuatro temperaturas del HX no es técnicamente válido concluir cuál mecanismo domina.

7.2 Objetivo de enfriamiento de bolsas

La métrica de aceptación debe trasladarse desde el caudal de servicio hacia el resultado del lote. Para cada receta se requiere demostrar la trayectoria del punto frío, la temperatura final, la duración y la integridad del envase. La energía específica de 99,8 kWh/t para 121–35 °C permite dimensionar preliminarmente: una carga de M toneladas requiere $99,8M$ kWh antes de masas auxiliares. Sin M no existe un deber total verificable. La refrigeración excesivamente rápida también debe evaluarse contra el diferencial de presión de la bolsa y la estrategia de contrapresión de la autoclave.

La esterilización terminal de productos parenterales por calor húmedo exige control y validación del ciclo; la FDA reconoce la liberación paramétrica únicamente bajo condiciones definidas y controladas [10]. El estudio hidráulico no sustituye la validación microbiológica ni la aprobación de Calidad.

7.3 Integridad metrológica

Los tags Baxter de entrada de torre permanecen constantes alrededor de 870, lo que no es una temperatura físicamente interpretable sin escala. Los caudales de autoclaves 4 y 5 son negativos casi planos; 9 y 10 permanecen en cero; y el 8 opera en una escala 0–2 no documentada. Los sellos de tiempo presentan cientos de inversiones por serie. En estas condiciones, usar el historiador para validar el informe BYR produciría precisión aparente, no trazabilidad.

7.4 Intercambiadores

La capacidad nominal del HX se reproduce por balance, pero no la caída de presión reportada de 55 a 68 psi. Los archivos no contienen dos canales inequívocos y simultáneos por equipo. Una caída de presión elevada puede resultar de incrustación, configuración de placas, válvulas parcialmente cerradas, puntos de toma o error de cero. La limpieza se debe ordenar por condición: medir caudal, ΔP, UA y calidad de agua antes y después.

7.5 Bombas, bypass y control

El libro Baxter registra actividad en bombas 1, 2, 4, 5 y 10 durante septiembre-octubre, mientras las hojas BYR se denominan 1, 3 y 4 y el informe usa identidades 1, 2 y 3. Esta inconsistencia impide asignar curvas. La reubicación del bypass no debe ejecutarse sin medir su caudal y cerrar el balance. De igual forma, una sintonía PID antes de validar sensores y curva del sistema puede ocultar el problema o introducir oscilación.

7.6 Transitorios y seguridad

Una adquisición a 5 s no demuestra golpe de ariete. La onda de presión viaja en escalas mucho menores y exige registro de al menos 100 Hz en los puntos críticos, acompañado por un modelo transitorio calibrado. La intervención física debe incluir bloqueo y etiquetado, control de energía, alivio de presión, manejo de superficies calientes y análisis previo de riesgos conforme a la jerarquía de controles [6, 7, 8].

7.7 Auditoría del informe BYR

De veinte afirmaciones críticas, los máximos diarios del colector fueron los más reproducibles. Los promedios de autoclaves requirieron un filtro de valores positivos no declarado. No se reprodujo el caudal de 934,9 USgpm atribuido a la bomba 3; la hoja alcanza 835,1 USgpm. La tabla de simultaneidad contiene conteos distintos de los IDs listados, fechas fuera de campaña y concatenaciones. El índice omite una sección y varias referencias de gráficas están desplazadas. Estos defectos justifican emitir una revisión corregida.

Tabla 7: Decisiones permitidas y decisiones aún no soportadas

Tema	La evidencia permite	La evidencia no permite
Capacidad agregada	Estimar potencia transportada por el colector	Garantizar el punto frío de cada lote
HX	Reproducir capacidad nominal por balance	Afirmar incrustación como causa única
Torres	Corregir el orden de magnitud a MW	Convertir frecuencia de caudal en capacidad térmica
Bombas	Cribado de caudal, presión y potencia	Asociar curvas definitivas a equipos físicos
Bypass/PID	Definir protocolo de prueba	Autorizar reubicación o sintonía final
Transitorios	Identificar necesidad de registro rápido	Confirmar golpe de ariete con datos de 5 s

8 Actualización documental E3PRO y arquitectura física

8.1 Alcance y jerarquía de la nueva evidencia

Con fecha 02/11/2026 se incorporó el paquete de levantamiento suministrado por E3PRO. Esta actualización amplía la cobertura del estado del arte y data más allá de las campañas Baxter y BYR, pero no convierte sus observaciones en un diagnóstico causal. Los datos históricos permiten cuantificar comportamiento; los planos, fotografías e inspecciones permiten identificar configuración y condición; la campaña sincronizada futura deberá establecer el desempeño por ciclo y la contribución de cada mecanismo.

Tabla 8: Fuentes E3PRO incorporadas y uso técnico

Fuente	Identificación	Uso y límite
P&ID y PFD	R1, 20/10 y 21/10/2026	Arquitectura, TAGs y relaciones funcionales; no sustituyen medición de caudales
Isométricos y conexiones	Revisiones R1–R3	Trazado y singularidades; longitudes deben verificarse en el modelo extendido
Inspección visual	2026AC-DT001 R1	Condición aparente de HX, bombas y manómetros; no mide UA ni eficiencia
Listado de componentes	R1, 30/10/2026	Inventario de 362 componentes y trazabilidad a 856 fotografías
Acta de bases de diseño	Reunión 27/10/2026	Compromisos, responsables y requisitos para simulación
Modelo Plant 3D y SCADA	Entrega preliminar	Geometría parcial de bombeo y lógica de casos; faltan colectores y ramales

La bóveda documental de E3PRO contiene 118 notas. Su índice define como objetivo la simulación hidráulica y el rediseño con integración de una bomba de calor prevista [3]. Para este informe se adopta la nomenclatura E-004 a E-012B, P-001 a P-009, BO-10 a BO-19 y PI-001 a PI-032. La ausencia del TAG P-002 se conserva como característica de la numeración recibida.

8.2 Configuración funcional del sistema

El agua de la piscina común alimenta una estación de ocho bombas en paralelo. Los colectores CS150 distribuyen el caudal hacia nueve autoclaves y diez intercambiadores de placas; el retorno conduce el calor hacia tres torres conectadas a la piscina. Cada autoclave dispone de un circuito de recirculación interno, identificado mediante las bombas BO-10 a BO-19. El intercambio indirecto impide que el agua de torre contacte directamente con el producto, pero la integridad de las barreras y la calidad del agua siguen siendo relevantes para evitar contaminación cruzada.

Tabla 9: Arquitectura consolidada a partir del levantamiento E3PRO

Subsistema	Configuración documentada	Información crítica pendiente
Torres y piscina	Tres torres y piscina común; Torres 2 y 3 Reymsa/GLC	Identificación de Torre 1, geometría de tabiques, sumergencia, curvas y ensayo térmico
Bombeo principal	Ocho bombas P-001 a P-009, sin P-002	Curvas certificadas, velocidad real, rodetes, potencia y puntos simultáneos
Distribución	Colectores CS150 y bypass asociado a torres	Longitudes, singularidades, posición de válvulas y caudal de bypass
Autoclaves y HX	Nueve autoclaves, diez HX y dos circuitos en Autoclave 12	Datasheets, placas por equipo, UA, ΔP y demanda por receta
Recirculación	Bombas BO-10 a BO-19; motores WEG identificados	Caudal, TDH, curva y correspondencia bomba–motor
Instrumentación	TAGs PI-001 a PI-032	Reparación, apertura, calibración y pares simultáneos por HX
Control	Secuencia por autoclaves en Paso 6	Registros completos de estados, rampas VFD, tiempos de válvula y criterio de cambio de caso

Las Torres 2 y 3 tienen placa GLC-1501504P400-2, caudal individual reportado de 4200 GPM y rango térmico de 39,7 a 30,0 °C. Estos datos de placa no deben sumarse como capacidad disponible sin verificar ventiladores, distribución, bulbo húmedo, nivel de piscina y operación real. La Torre 1 no tiene identificación visible y queda excluida de la secuencia automática.

8.3 Estación de bombeo

Tabla 10: Datos hidráulicos reportados para las bombas principales

Equipo	Caudal m^3/h	TDH m	Potencia kW o HP	Modelo / observación
P-001, P-003, P-008	249,8	63,4	55 kW	Grundfos NK 80-200/201
P-004	105,0	15,4	50 HP	Grundfos NK 80-200/222
P-005, P-006	22,3	10,1	No recibida	Velocidad por conciliar
P-007, P-009	45,4	40,5	No recibida	Curva certificada pendiente

La dispersión de TDH entre 10,1 y 63,4 m exige comprobar la compatibilidad de las curvas a la misma velocidad y contra la misma curva del sistema. En una instalación paralela, la bomba de mayor cabezal puede reducir el caudal de una unidad de menor cabezal; sin embargo, afirmar que una bomba opera en *shut-off* requiere caudal individual, presiones y velocidad medidos. Las placas de P-004, P-005 y P-006 indican 1450 rpm en bomba frente a 3520–3550 rpm en motor. Esta discrepancia puede originarse en transmisión, lectura de placa, sustitución de componentes o error de registro, y debe resolverse antes de aplicar leyes de afinidad.

8.4 Autoclaves e intercambiadores

E3PRO identifica diez intercambiadores entre las autoclaves 4 y 12, con E-012A y E-012B en la Autoclave 12. Esta cifra difiere de los trece equipos descritos por BYR. La diferencia puede responder a alcance, fecha o criterio de inventario; no se corrige por inferencia y requiere una tabla única de correspondencia física.

El hallazgo geométrico más relevante es E-006, con 75 placas frente a un intervalo de 128 a 142 en las demás unidades. Un menor número de placas puede modificar simultáneamente área, canales, velocidad y caída de presión; no permite concluir por sí solo menor capacidad sin conocer la configuración y las condiciones terminales.

Tabla 11: Condición visual y disponibilidad manométrica de intercambiadores

Clasificación	Equipos	Interpretación y acción de verificación
Bueno	E-004, E-007, E-012A, E-012B	Condición visual favorable; el desempeño térmico aún debe medirse
Regular	E-006, E-008, E-011	Inspección y ensayo de $UA/\Delta P$ según criticidad
Malo	E-005, E-009, E-010	Corrosión o incrustación visual prioritarias; ensayo antes/después si se interviene
Sin manómetro local	E-005, E-006, E-010, E-012A	Instalar puntos adecuados para presión de entrada y salida simultáneas

Las costras recibidas se describen como mezclas de óxido férrico (Fe_2O_3) y sílice (SiO_2). Su presencia es compatible con manchas y aumento de resistencia térmica, pero no establece el origen del material. La investigación debe integrar análisis de agua, corrosión de tubos, estado de sellos, reposición/purga y caracterización de depósitos por equipo.

8.5 Instrumentación y lógica de control

De 32 posiciones PI-001 a PI-032, se reportan 26 manómetros instalados y seis desmontados. Entre los instalados, once están operativos, doce aislados con válvula cerrada y tres averiados (PI-001, PI-005 y PI-008). Esta disponibilidad limita la validación del modelo: una presión aislada no representa una medición cero y una presión puntual no sustituye un par simultáneo de entrada/salida.

El SCADA modula la operación según el número de autoclaves en Paso 6, correspondiente al enfriamiento. Se documentan casos de cero a seis usuarios; la secuencia debe probarse con estados completos y marcas de tiempo para evitar conteos ambiguos. La rampa máxima indicada por metrología/calidad es de $45\,\mathrm{min}$. Los escenarios paramétricos de 60, 90 y 120 min incluidos en este informe no sustituyen ese requisito: sirven para escalado específico y deberán actualizarse cuando se congele la receta crítica.

8.6 Observaciones preliminares y pruebas de discriminación

Tabla 12: Separación entre evidencia, hipótesis y validación requerida

Tema	Evidencia disponible	Hipótesis técnica	Prueba necesaria
Bombas desiguales	TDH de placa 10,1–63,4 m	Interacción desfavorable en paralelo	Curvas ajustadas por velocidad, caudal individual y presiones
Bypass	Válvulas semiestranguladas	Recirculación y distorsión térmica	Caudal directo y cierre $Q_b = Q_{AC} + Q_{bp} + Q_{otros}$
E-006	75 placas	Menor área o restricción hidráulica	Configuración, cuatro temperaturas, caudal y ΔP
Fouling	Depósitos y condición visual	Pérdida de UA y aumento de ΔP	Ensayo antes/después y análisis de depósito/agua
Golpe de ariete	Síntoma operativo reportado	Transitorio por válvulas/VFD	Registro $\geq$ 100 Hz y modelo calibrado
Enfriamiento lento	Reporte operativo y variabilidad BYR	Desbalance, fuente térmica o carga de producto	Ciclo–lote sincronizado y balance por simultaneidad

8.7 Brechas para cerrar el modelo y la línea base

La extensión del modelo Plant 3D debe cubrir colectores y ramales para obtener longitudes, diámetros, elevaciones y singularidades. Los intercambiadores requieren curvas ΔP–caudal, placas y coeficientes térmicos; las BO-10 a BO-19, datos hidráulicos; la Torre 1, identificación; y la bomba de calor, carga, caudal, temperaturas y nodo de acople. A ello se suman las masas y recetas de producto ya identificadas en el Anexo B.

La campaña deberá sincronizar Producción, Calidad, Baxter y E3PRO conforme a los protocolos emitidos. Hasta que esos datos estén disponibles, el modelo puede representar topología y casos paramétricos, pero no debe emitirse como una réplica calibrada de la instalación ni utilizarse para compra de equipos.

9 Conclusiones

La campaña BYR demuestra una demanda térmica variable en el colector. El percentil 95 de 5,56–6,44 MW quedó por debajo de 2700 TR, pero los picos calculados y la falta de datos climáticos concurrentes impiden convertir esa observación en una garantía de torre.

La capacidad nominal del intercambiador de referencia está dimensionalmente bien sustentada: 567,5 USgpm con $8{,}68\,\mathrm{K}$ equivalen a 1,293 MW. La etiqueta de capacidad de torre en kW es incorrecta por aproximadamente tres órdenes de magnitud; el balance entrega 9,612 MW.

El objetivo de proceso debe formularse sobre la bolsa y el lote. En la base de una tonelada de solución acuosa, enfriar de 121 a $35\,^{\circ}\mathrm{C}$ requiere 99,8 kWh. El deber total no puede cerrarse sin masa por ciclo, composición, masas auxiliares, temperatura final y tiempo objetivo aprobados. Los escenarios de 60–120 min son paramétricos y no reemplazan el requisito documentado de rampa máxima de $45\,\mathrm{min}$.

Los promedios de ramal BYR resultan de excluir ceros o periodos sin flujo. Ese filtro debe documentarse. Baxter no puede emplearse todavía para dimensionamiento porque varios tags carecen de unidad o presentan valores físicamente inválidos.

La información E3PRO resolvió la disponibilidad de arquitectura y TAGs, y habilitó la fase de diagnóstico. La estación presenta bombas con TDH de placa entre 10,1 y 63,4 m, condición que justifica un estudio de interacción en paralelo, pero no prueba operación en *shut-off*. La diferencia de placas de E-006 y el estado visual de E-005, E-009 y E-010 orientan ensayos específicos; no cuantifican por sí mismos pérdida térmica. Los inventarios de diez HX E3PRO y trece HX BYR deben conciliarse antes de congelar el modelo.

Solo once de 26 manómetros instalados se reportan operativos. La reparación, apertura y calibración de instrumentación son actividades previas a la validación del modelo. Tampoco se demostró que incrustación, bypass, PID o golpe de ariete sean la causa raíz. Son hipótesis que requieren pruebas específicas; ejecutar modificaciones antes de instrumentar puede aumentar costo, riesgo y tiempo sin resolver el mecanismo dominante.

Se completó la parte documental de las dieciséis recomendaciones y se agregó la trazabilidad al cronograma W2607-CRN-001. Las actividades que requieren planta permanecen abiertas de forma explícita y no se reportan como realizadas. El presente documento es antecedente de W2607-INF-001, no su sustituto.

10 Plan de implementación de recomendaciones

La Tabla 13 distingue lo ejecutado en este estudio de la intervención de campo pendiente. Las acciones P0 preceden cualquier cambio de tubería, control o equipos.

Tabla 13: Ejecución de las recomendaciones y criterio de cierre

ID	Pri.	Ejecutado en este estudio	Pendiente de campo	Criterio de aceptación
R-001	P0	Base de diseño y diccionario con banderas de calidad	Prueba de lazo y escala PLC	100 % de tags críticos documentados
R-002	P0	Protocolo de campaña sincronizada	Ejecutar ciclos productivos	Cobertura $\geq$ 95 %; deriva $<$ 1 s
R-003	P0	Especificación de P_{in} y P_{out} simultáneas	Instalar y medir	ΔP con incertidumbre, caudal y válvulas
R-004	P0	Algoritmo de conteo definido	Exportar estados completos	Conteo igual a suma de estados
R-005	P1	Matriz física de equipos creada	Levantar placas y curvas	Un ID y una curva por equipo
R-006	P1	Escenarios 1/2/3 bombas definidos	Ejecutar prueba	Balance de caudal dentro de ś5 %
R-007	P1	Protocolo de presión rápida	Medir a $\geq$ 100 Hz	Presión dentro de límites de diseño
R-008	P1	Ecuación de balance y puntos requeridos	Medir bypass	Cierre de caudal $<$ 2 %
R-009	P1	Prueba térmica antes/después definida	Inspeccionar y limpiar por condición	Recuperación de UA/caudal acordada
R-010	P1	Balance de torre corregido a 9,6 MW	Medir clima y distribución	Cierre energético $<$ 5 %
R-011	P1	Hoja ciclo–lote–producto creada	Integrar Producción/Calidad	$\geq$ 95 % de ciclos enlazados
R-012	P2	Capas de fuente y cálculo reproducible	Revisión independiente	KPI reproducibles en tolerancia
R-013	P2	Protocolo de balanceo de ramales	Comisionar válvulas	Cada HX dentro de banda aprobada
R-014	P2	Secuencia de sintonía condicionada	Prueba escalón y ajuste PLC	Presión estable sin oscilación
R-015	P2	Informe corregido y anexos generados	Revisión y aprobación humana	Cero inconsistencias críticas
R-016	P2	Método de envolvente operativa definido	Aprobar matriz receta-simultaneidad	Ningún ciclo fuera de envolvente

Tels: 661 24 08 Cali - Colombia
E-mail: administrativo@dmlsas.com.co

La secuencia recomendada es: saneamiento metrológico, campaña sincronizada, cierre de balances, diagnóstico de HX/torres/bombas/bypass, definición de envolvente y solo entonces modificaciones o sintonía. Las pruebas deberán autorizarse mediante análisis de trabajo seguro y coordinación con Producción y Calidad.

11 Programa contractual y trazabilidad de entregables

El cronograma W2607-CRN-001 REV 0 establece seis semanas calendario entre el 02/11/2026 y el 14/12/2026, con actividades paralelas durante las semanas tercera, cuarta y quinta [11]. El programa conecta la revisión documental con mediciones, balances, diagnóstico, ingeniería conceptual y presentación final.

Tabla 14: Fases y ventanas del cronograma maestro

Fase	Ventana	Propósito	Resultado verificable
1	02/11–08/11	Información y datos de campo	Inventario, arquitectura y brechas notificadas
2	09/11–22/11	Plan de medición y línea base	Datos sincronizados y línea base congelada
3	16/11–29/11	Balances y verificación de equipos	Balance de masa/energía y capacidad por equipo
4	23/11–06/12	Diagnóstico de causas raíz	Contribución cuantificada por mecanismo
5	30/11–06/12	Recomendaciones e ingeniería conceptual	Alternativas, bomba de calor y evaluación preliminar
6	30/11–14/12	Compilación, entrega y presentación	Paquete final, PFD y cierre de observaciones

Tabla 15: Entregables contractuales y situación al 08/11/2026

Código	Fecha	Contenido	Estado de referencia
W2607-CRN-001	02/11/2026	Cronograma detallado	Emitido REV 0
W2607-INF-001	10/11/2026	Diagnóstico de línea base y revisión de información	Pendiente de emisión
W2607-BME-001	22/11/2026	Balance de masa y energía	Programado
W2607-MC-001	29/11/2026	Memoria hidráulica y térmica	Programado
W2607-PFD-001	11/12/2026	PFD estado actual y rediseño	Programado
W2607-INF-002	13/12/2026	Conclusiones e ingeniería conceptual con bomba de calor	Programado

El presente W2607-PR-INF-001 REV 0 consolida el estado del arte y data y sirve como antecedente de W2607-INF-001, pero no lo sustituye. Las mediciones de campo corresponden a Baxter y E3PRO;

JAGDESIGN define el plan, procesa los datos y desarrolla los modelos. La selección final, compra, intervención mecánica e ingeniería de detalle quedan fuera de esta etapa.

La presentación ejecutiva y el cierre de consultas están previstos para el 14/12/2026. Cada entregable deberá registrar sus supuestos, datos excluidos, verificación y revisión; el cumplimiento de fechas no debe interpretarse como validación técnica si persisten brechas críticas de campo.

Referencias

[1] International Organization for Standardization, Iso 17665:2024 sterilization of health care products – moist heat – requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices, consultado el 13/10/2026 (2024).
URL https://www.iso.org/standard/80271.html

[2] BYR, Diagnóstico termoenergético del sistema de enfriamiento de autoclaves, informe baxter rev. 4, Tech. rep., BYR, fuente interna suministrada por el cliente (2026).

[3] E3PRO, Sistema de enfriamiento de autoclaves: P&id/pfd r1, levantamientos de campo y bóveda documental del proyecto 017, Tech. rep., E3PRO, paquete documental recibido el 02/11/2026 (2026).

[4] E3PRO, 2026ac-dt001 r1 informe de inspección visual de intercambiadores de calor, bombas y manómetros, Tech. rep., E3PRO, fuente interna suministrada por E3PRO (2026).

[5] World Health Organization, Quality assurance of pharmaceuticals: good manufacturing practices and related regulatory guidance, enfriamiento posterior a esterilización; consultado el 13/10/2026 (2007).
URL https://extranet.who.int/prequal/sites/default/files/document_files/QA_Pharmaceuticals-Vol2.pdf

[6] International Organization for Standardization, Iso 45001:2018 occupational health and safety management systems (2018).

[7] República de Colombia, Decreto 1072 de 2015, decreto Único reglamentario del sector trabajo (2015).

[8] Ministerio del Trabajo de Colombia, Resolución 0312 de 2019, estándares mínimos del sg-sst (2019).

[9] U.S. Department of Energy, Best Management Practice 10: Cooling Tower Management, consultado el 13/10/2026 (2026).
URL https://www.energy.gov/cmei/femp/best-management-practice-10-cooling-tower-management

[10] U.S. Food and Drug Administration, CPG Sec. 490.200 Parametric Release of Parenteral Drug Products Terminally Sterilized by Moist Heat, consultado el 13/10/2026 (2012).
URL https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-docum

ents/cpg-sec-490200-parametric-release-parenteral-drug-products-terminally-sterilized-moist-heat

[11] JAGDESIGN, W2607-crn-001 rev 0 cronograma detallado de actividades y plan de ejecución técnica, Tech. rep., Proyectos JAG, emitido el 02/11/2026 (2026).

Apéndice A Trazabilidad de cálculos

La memoria ejecutable se encuentra en el directorio de cálculos, bajo el nombre `calcular_sistema.py`. Produce cuatro tablas CSV para colector, autoclaves, bombas y escenarios de bolsas, además de un archivo JSON con las verificaciones de diseño. Las propiedades y criterios están centralizados en `bases_diseno.yaml`.

Apéndice B Datos necesarios para cerrar el cálculo de bolsas

Dato	Uso en el modelo
Número, volumen y masa de bolsas por receta	Masa total de solución y superficie disponible
Composición y $c_p(T)$	Energía sensible real del producto
Masa/material de bolsa, canasta y carro	Inercia térmica no incluida en la base por tonelada
Temperatura inicial/final aprobada	Límites de integración de la carga
Punto frío y sensor de referencia	Verificación de resultado del lote
Tiempo objetivo de enfriamiento	Potencia media y capacidad requerida
Contrapresión y límite de diferencial	Protección de integridad de la bolsa
Receta, lote y simultaneidad	Envolvente operativa y condición de diseño

Apéndice C Protocolos y formatos emitidos

Se generaron el protocolo de campaña sincronizada, los protocolos de pruebas de campo, la matriz de equipos, la hoja de ciclo/producto y la matriz de ejecución R-001–R-016. Estos documentos son formatos de preparación; su estado no implica que la actividad física haya sido ejecutada.

Apéndice D Control de calidad de la información

La base comparativa registra 14 archivos, 143 hojas, 3.062.834 celdas, 514.253 fórmulas, 979.876 observaciones, 149 series y 47 páginas del PDF. La base SQLite pasó `PRAGMA integrity_check=ok`, no presentó errores de claves foráneas y los hashes de las fuentes coincidieron al finalizar.

Apéndice E Estado para emisión

Antes de emitir al cliente se debe asignar el código DML Pyyxx, validar la nomenclatura, completar revisó/aprobó, incorporar las respuestas de Baxter a los datos faltantes y registrar el PDF vigente en el listado de documentos. Hasta entonces, la revisión 0 se mantiene como borrador técnico controlado.